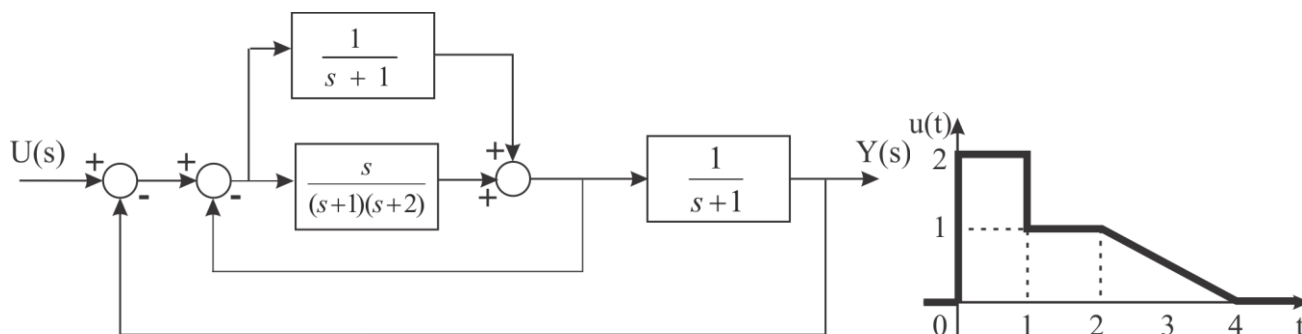


SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

23.06.2014.

RAČUNARSTVO I AUTOMATIKA

1. Za sistem opisan strukturnim blok dijagramom na slici odrediti:



- karakteristične odzive (impuslni odziv i odskočni odziv)
- odziv na signal sa slike
- grešku u stacionarnom stanju ako je ulazni signal $u(t)=2h(t)$

2. Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa $W(s) = K \frac{(s-1)(s-2)}{(s+1)(s+2)(s+3)}$:

- Skicirati GMK
- Na osnovu GMK komentarisati karakter sistema u zavisnosti od vrednosti pojačanja K

3. Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa $W(s) = \frac{(s+100)}{s(s+1)^2(s+10)}$, skicirati Bodeove dijagrame, na njima

označiti preteke stabilnosti i na osnovu preteka stabilnosti komentarisati stabilnost sistema. Odrediti pretek faze.

4. Za sistem opisan diferencijalnom jednačinom $\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) - 3y(t) = \dot{u}(t) + u(t)$:

- Formirati matematički model u prostoru stanja u II kanonskoj formi
- Komentarisati stabilnost sistema
- Odrediti odziv sistema ako na njega deluje pobuda $u(t)=\delta(t)$, a početni uslovi su $y(0)=4$, $\dot{y}(0)=-4$,